FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO THỰC TẬP

Thời gian: Từ 12/1/2026 tới 4/4/2026

Họ và tên: Vũ Chí Tuấn Anh

Lớp: PRO115.01

MSSV: TH04191

Ngành: Phát triển phần mềm

SĐT: 0966026145

Email: vcta27102007@gmail.com

Thực tập tại Công ty (Doanh nghiệp): Công ty Cổ phần IKU Studios

Địa chỉ: Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

SĐT: 0385 934 992

Vị trí thực tập: Intern Backend Developer

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập tại Hà Nội, Công ty Cổ phần IKU Studios là đơn vị năng động trong lĩnh vực phát triển phần mềm và giải pháp công nghệ số.

- Giai đoạn khởi đầu: Thành lập và xây dựng đội ngũ kỹ sư nòng cốt; tập trung phát triển các ứng dụng quản lý cơ bản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Giai đoạn mở rộng: Đạt quy mô ổn định, mở rộng danh mục dịch vụ sang tư vấn chuyển đổi số và phát triển các hệ thống phần mềm chuyên sâu (ERP, CRM) đa nền tảng.
- 2024 - Hiện tại: Tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại (Spring Boot, Microservices) và bảo mật cao (JWT); mở rộng hợp tác đào tạo và tiếp nhận sinh viên thực tập từ các trường Đại học.

2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động

- Phát triển phần mềm chuyên sâu: Thiết kế và xây dựng các hệ thống Backend, Web/App linh hoạt, bảo mật cao đáp ứng mọi nhu cầu nghiệp vụ của đối tác.
- Tư vấn chuyển đổi số: Cung cấp giải pháp tối ưu hóa quy trình quản lý, tự động hóa và số hóa dữ liệu cho các doanh nghiệp.
- Đào tạo & Phát triển nhân lực: Triển khai các chương trình thực tập (Internship), định hướng và rèn luyện thực tế cho sinh viên ngành CNTT.

3. Tổ chức quản lý hành chính, nhân sự

Cơ cấu tổ chức tại IKU Studios được thiết kế tinh gọn nhưng đảm bảo tính kết nối cao:

- Ban Giám đốc: Đưa ra các quyết định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn.
- Khối kỹ thuật & Dự án: Đội ngũ các kỹ sư phần mềm, quản trị dự án trực tiếp triển khai sản phẩm.
- Khối hỗ trợ & Đào tạo: Chịu trách nhiệm về hành chính, nhân sự và điều phối các chương trình thực tập sinh.

4. Chiến lược và phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai

- Mục tiêu ngắn hạn: Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống quản lý nội bộ và mở rộng danh mục khách hàng trong lĩnh vực giải pháp Web/App.
- Mục tiêu dài hạn: Trở thành đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data vào sản phẩm thực tế.
- Phát triển nguồn lực: Chú trọng xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, thu hút và đào tạo đội ngũ kế cận thông qua việc kết nối chặt chẽ với các cơ sở đào tạo uy tín.

II. BÁO CÁO NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP

1. Giới thiệu tóm tắt các hoạt động/công việc tại đơn vị thực tập

- Trong thời gian thực tập tại công ty với vị trí Intern Backend Development, em đã được tham gia trực tiếp vào dự án phát triển và xây dựng nền tảng quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần IKU Studios. Nhiệm vụ cốt lõi của em là thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống API cho dự án Quản lý công việc (Task Management System) và

triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao ứng dụng công nghệ Spring Security và JSON Web Token (JWT) nhằm tối ưu hóa quy trình phân công công việc của doanh nghiệp.

2. Mô tả các công việc được phân công thực hiện hoặc được tham gia tại đơn vị

Công việc sinh viên cần quan tâm trong quá trình thực tập bao gồm:

- Tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị: Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm chuẩn tại studio, cách thức tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ (Requirements) và vòng đời của một dự án công nghệ từ khâu thiết kế đến bàn giao.
- Tìm hiểu các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp/tổ chức: Nắm bắt quy trình quản lý dự án, luồng phân công công việc (Task Assignment), quản lý trạng thái công việc (TODO, IN_PROGRESS, DONE) và cơ chế phân quyền người dùng (Role-based access control) thông qua hệ thống quản trị nội bộ.
- Hỗ trợ, tham gia các công tác liên quan đến lĩnh vực hoạt động tại đơn vị: Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ Backend hiện đại như Spring Boot, Hibernate ORM nhằm xây dựng kiến trúc hệ thống bền vững, đồng thời tích hợp công cụ Swagger để tự động hóa khâu xuất bản tài liệu API (API Documentation).
- Học tập các kỹ năng cần thiết trong công việc: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp khi làm việc với Mentor để chốt yêu cầu logic nghiệp vụ, cũng như rèn luyện tư duy hệ thống, kỹ năng đọc lỗi (log trace) và xử lý tình huống linh hoạt khi gỡ lỗi (debug) trên môi trường code thực tế.
- Tìm hiểu công tác văn phòng, lập báo cáo, lập kế hoạch, xử lý thông tin: Thích nghi với văn hóa làm việc trực tuyến (Online), tuân thủ tiến độ theo Roadmap 10 tuần, sử dụng thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và biết cách lập báo cáo, tổng hợp mã nguồn sau mỗi lần commit tính năng.
- Quan sát môi trường làm việc: Thích ứng nhanh với môi trường làm việc theo mô hình Agile/Scrum linh hoạt, đề cao tính tự giác, trách nhiệm với từng dòng code và văn hóa chú trọng vào chất lượng sản phẩm kỹ thuật.
- Công việc đơn vị thực tập phân công: Trực tiếp lập trình Backend (thiết kế sơ đồ ERD, viết các API CRUD cho User, Project, Task), xử lý logic ngoại lệ (Global

Exception Handling), cấu hình bảo mật hệ thống (Spring Security, Bearer Token) và thực hiện viết kiểm thử tự động (Unit Test bằng JUnit 5 và Mockito).

- Thu thập số liệu: Thiết lập luồng kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server, trích xuất và ánh xạ (Mapping) các thực thể quan hệ (One-to-Many, Many-to-One), đồng thời thu thập các kịch bản kiểm thử (Test Cases) để đảm bảo bao phủ mọi nhánh logic của chương trình.
- Xử lý số liệu: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu thông qua các đối tượng DTO (Data Transfer Object), xử lý mã hóa mật khẩu, đóng gói dữ liệu phản hồi bằng JSON chuẩn RESTful, và phân tích báo cáo từ công cụ JaCoCo để tối ưu hóa mã nguồn, đạt tỷ lệ bao phủ kiểm thử (Test Coverage) lên tới 97%.

3. Báo cáo công tác hàng tuần

GIỜ	THỨ HAI	THỨ BA	THỨ TƯ	THỨ NĂM	THỨ SÁU	THỨ BẢY
A. CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 12/01/2026 đến 17/01/2026)						
Sáng /	Nhận email Onboarding, đọc hiểu quy định làm việc từ x của công ty.	Phân tích luồng nghiệp vụ và vòng đời của thực thể Task.	Vẽ sơ đồ ERD trên công cụ Draw.io xác định các khóa chính/ngoại.	Viết script DDL trên SQL Server Management Studio tạo cấu trúc bảng.	Tạo script Insert dữ liệu mẫu (Dummy data) để chuẩn bị test.	Nghỉ
Chiều /	Tự cài đặt môi trường làm việc tại nhà: Java 17, IntelliJ, SQL Server.	Đọc tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) của hệ thống Task Management.	Tối ưu sơ đồ ERD, bổ sung các trường metadata (created_at, updated_at).	Tối ưu các Index, chạy thử các câu lệnh truy vấn SQL cơ bản.	Đóng gói tài liệu ERD và script SQL, gửi email báo cáo tiến độ tuần 1.	Nghỉ

B. CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 19/01/2026 đến 24/01/2026)						
Sáng /	Đọc feedback qua email,	Cấu hình file application.y	Khởi tạo các interface	Xây dựng UserControll	Tối ưu Clean Code,	Nghỉ

	tiến hành chỉnh sửa thiết kế bảng User/Task.	ml kết nối project với SQL Server local.	JpaRepository để thao tác với Database.	er, định nghĩa các endpoint RESTful cho User.	viết comment giải thích logic rõ ràng.	
Chiều /	Khởi tạo Spring Boot project, thiết lập cấu trúc package chuẩn MVC.	Viết class Entity ánh xạ trực tiếp với cấu trúc bảng trong SQL Server.	Viết UserService xử lý logic nghiệp vụ thêm, sửa, lấy danh sách User.	Sử dụng công cụ Postman test độc lập các API User trên local.	Push mã nguồn lên Git branch feature/user, gửi Pull Request qua email.	Nghỉ

C. CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 26/01/2026 đến 31/01/2026)						
Sáng /	Xây dựng ProjectService xử lý logic quản lý Project (Thêm mới, Cập nhật).	Test API quản lý Project độc lập bằng công cụ Postman.	Thêm các annotation @NotBlank, @Size chặt chẽ vào file DTO.	Xây dựng TaskService xử lý nghiệp vụ tạo Task, gán Task cho User.	Fix các bug liên quan đến validation không hoạt động.	Nghỉ
Chiều /	Viết ProjectController, mở các endpoint định dạng JSON chuẩn.	Bổ sung dependency spring-boot-starter-validation vào Maven.	Bắt lỗi MethodArgumentNotValidException để phản hồi lỗi nhập liệu.	Test toàn bộ luồng tạo Project và phân công Task qua Postman.	Cập nhật file README.md, push code lên Git, update trạng thái task Jira.	Nghỉ

D. CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ ngày 02/02/2026 đến 07/02/2026)						
Sáng /	Viết logic chuyển trạng thái Task (từ TODO sang IN_PROGRESS và DONE).	Khởi tạo GlobalExceptionHandler với annotation @RestControllerAdvice.	Chuẩn hóa cấu trúc ApiResponse định dạng chung cho toàn hệ thống.	Test các kịch bản ngoại lệ (Exception) bằng cách cố tình truyền sai data.	Review lại source code tuần 4, kiểm tra các luồng try/catch.	Nghỉ
Chiều /	Thêm business rule: Chặn cập nhật trạng thái nếu Task đã ở mức DONE.	Xử lý ngoại lệ ResourceNotFoundException trả về HTTP Status 404.	Cập nhật toàn bộ Controller trả về response theo đúng chuẩn ApiResponse.	Fix bug HTTP Status code đôi khi trả về 200 dù có lỗi logic.	Push nhánh feature/exception-handling, gửi email báo cáo tiến độ.	Nghỉ

E. CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ ngày 09/02/2026 đến 14/02/2026)						
Sáng /	Cấu hình Pagination (phân trang) cho các API lấy danh sách.	Tự nghiên cứu tài liệu về chuẩn xác thực JWT và Spring Security.	Đóng gói tính năng, dọn dẹp cơ sở dữ liệu test trên máy local.	Merge các nhánh feature hoàn thiện vào nhánh develop chính trên Git.	Viết email tổng kết tiến độ giai đoạn 1 trước khi nghỉ lễ.	Nghỉ
Chiều /	Sửa API list Task, bổ sung logic hỗ trợ lọc (filter) theo Project ID.	Vẽ nháp luồng Sequence diagram cho quy trình xác thực JWT.	Viết script backup (dump) toàn bộ dữ liệu SQL Server local ra file.	Resolve các comment review của Mentor trực tiếp trên Git repo.	Gửi email đính kèm source code giai đoạn 1, tắt môi trường dev.	Nghỉ

F. CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ ngày 02/03/2026 đến 07/03/2026)						
Sáng /	Khởi động môi trường dev sau Tết, Pull source code mới nhất từ Git.	Viết file đóng gói các hàm sinh Token và giải mã Token.	Viết API Đăng ký (Register), mã hóa mật khẩu trước khi lưu database.	Viết class JwtAuthenticationFilter đọc Token chặn từ Request Header.	Test độc lập luồng Đăng ký và Đăng nhập (Sinh Token) bằng Postman.	Nghỉ
Chiều /	Thêm dependency Spring Security, thiết lập chuỗi SecurityFilterChain.	Cấu hình thuật toán bảo mật HMAC256 và thời gian sống (Expiration).	Viết API Đăng nhập (Login), kiểm tra thông tin và sinh Bearer Token.	Đồng bộ thông tin xác thực của user vào Security Context của Spring.	Commit nhánh Security lên Git, gửi Jira ticket cập nhật tiến độ.	Nghỉ

G. CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ ngày 09/03/2026 đến 14/03/2026)						
Sáng /	Thêm bảng Role (ADMIN, USER) vào cấu trúc Database SQL Server.	Viết logic cấu hình mặc định gán role USER khi tạo tài khoản mới.	Dùng annotation @PreAuthorize chặn API tạo Project (yêu cầu ADMIN).	Ràng buộc nghiệp vụ: USER chỉ được sửa nội dung Task gán cho mình.	Gom các log test API bắt lỗi sai quyền (Forbidden) xuất ra file text.	Nghỉ
Chiều /	Cập nhật class Entity User, cấu hình ánh xạ Many-to-Many với Role.	Xây dựng cơ chế Authorization (Phân quyền) đọc Role từ chuỗi JWT.	Thiết lập cấu hình chặn API xóa Task (chỉ ADMIN mới có quyền).	Bắt ngoại lệ 401 Unauthorized và 403 Forbidden chuẩn hóa JSON.	Đính kèm file log test vào email báo cáo kết quả bảo mật gửi Mentor.	Nghỉ

H. CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 16/03/2026 đến 21/03/2026)						
Sáng /	Thêm dependency JUnit 5 và Mockito vào cấu hình file quản lý thư viện.	Viết Unit Test cho lớp UserService, thực hiện mock UserRepository.	Viết Unit Test cho TaskService, kiểm tra chặt chẽ luồng chuyển status.	Chạy lệnh JaCoCo, xuất file report dạng HTML kiểm tra độ bao phủ.	Tối ưu test case, đảm bảo độ bao phủ code (Coverage) đạt trên 95%.	Nghỉ
Chiều /	Cài đặt plugin JaCoCo tự động đo lường độ bao phủ code (Code Coverage).	Code kịch bản test đăng nhập: Đúng mật khẩu và Sai mật khẩu.	Code kịch bản Exception test: Ép lỗi hệ thống bằng cách truyền data null.	Bổ sung test case cho các nhánh if/else chưa được cover triệt để.	Nén thư mục report JaCoCo, đính kèm email báo cáo hoàn thành Testing.	Nghỉ

I. CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 23/03/2026 đến 28/03/2026)						
Sáng /	Tích hợp thư viện springdoc-openapi-ui để tự động tạo document API.	Thêm các annotation @Operation, @Parameter giải thích API User.	Test luồng gọi API CRUD trực tiếp trên giao diện web Swagger UI.	Tối ưu hóa các câu query JPA bị chậm khi truy xuất với SQL Server.	Viết file README.md hướng dẫn chi tiết lệnh setup và chạy project local.	Nghỉ
Chiều /	Cấu hình Security Component trên Swagger để hỗ trợ	Bổ sung Document chi tiết cho các API phức tạp	Clean Code: dọn dẹp biến thừa, xóa các lệnh in log	Tách các biến hardcode (secret key, DB info) ra	Tạo Pull Request (PR) cuối cùng trên nhánh Main	Nghỉ

	nhập Bearer Token.	của Project, Task.	console thủ công.	file application.yml.	để Mentor review tổng.	

J. CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 30/03/2026 đến 04/04/2026)						
Sáng /	Phân tích và sửa các cảnh báo code smell từ công cụ SonarLint.	Build dự án thành file thực thi .jar hoàn chỉnh bằng Maven.	Tổng hợp tài liệu ERD, Swagger Doc, Postman Collection vào một thư mục.	Format văn bản báo cáo file Word dạng PDF theo chuẩn biểu mẫu.	Nén source code và toàn bộ minh chứng thành file .zip.	Nghỉ
Chiều /	Chạy End-to-End testing độc lập luồng: tạo user -> tạo project -> assign task.	Chạy độc lập ứng dụng bằng file .jar qua command line kiểm tra kết quả.	Viết nháp báo cáo thực tập: Tổng kết công nghệ và kinh nghiệm đạt được.	Gửi email nộp toàn bộ Báo cáo và Source Code cho Mentor và Công ty.	Nhận email xác nhận hoàn thành nghiệm thu thực tập. Kết thúc dự án.	Nghỉ

4. Trình bày những kết quả đạt được trong thời gian thực tập

Những nội dung kiến thức lý thuyết nào đã được củng cố:

- Kiến trúc hệ thống và Cơ sở dữ liệu: Hiểu sâu sắc hơn về mô hình Client - Server và kiến trúc MVC trong thiết kế phần mềm. Củng cố vững chắc kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), áp dụng linh hoạt các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu, thiết lập khóa chính/khóa ngoại và tối ưu hóa truy vấn bằng Index trên nền tảng SQL Server.
- Giao tiếp API (RESTful API): Nắm vững cơ chế hoạt động của các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), cách đóng gói và xử lý dữ liệu định dạng JSON. Hiểu rõ bản chất của kiến trúc phi trạng thái (Stateless) và luồng xác thực, phân quyền thông qua JSON Web Token (JWT).

- Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC): Trải nghiệm đầy đủ các bước trong quy trình phát triển phần mềm chuẩn, từ khâu phân tích yêu cầu (đọc tài liệu SRS, vẽ ERD), lập trình (Coding), kiểm thử tự động (Unit Testing) cho đến khâu đóng gói sản phẩm (Build JAR).

Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi được:

- Lập trình Backend chuyên sâu: Thành thạo việc sử dụng Framework Spring Boot 3 và Hibernate/Spring Data JPA để ánh xạ thực thể (ORM) và thao tác với Database. Nắm vững kỹ năng phân tách các tầng logic (Controller, Service, Repository) và bảo mật dữ liệu đầu cuối qua các đối tượng DTO.
- Kỹ năng Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng (QA): Học được cách viết Unit Test tự động bằng thư viện JUnit 5 và Mockito. Biết cách giả lập (Mock) dữ liệu, viết các kịch bản kiểm tra ngoại lệ (Exception) và sử dụng công cụ JaCoCo để đo lường, tối ưu tỷ lệ bao phủ mã nguồn (Code Coverage đạt 97%).
- Quản lý mã nguồn & Tài liệu: Nâng cao kỹ năng sử dụng Git để quản lý phiên bản, tạo Pull Request chuyên nghiệp. Biết cách tích hợp thư viện springdoc-openapi để tự động hóa việc xuất bản tài liệu API chuẩn Swagger UI.

Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ được:

- Kỹ năng gỡ lỗi (Debugging) sắc bén: Hình thành tư duy truy vết lỗi thông qua việc đọc Log Trace của Spring Boot. Có kinh nghiệm trong việc sử dụng GlobalExceptionHandler để gom và xử lý các lỗi nghiệp vụ, trả về một định dạng lỗi chuẩn xác cho Client.
- Tư duy mã sạch (Clean Code) và Tối ưu hóa: Nhận ra tầm quan trọng của việc viết code dễ đọc, dễ bảo trì. Biết cách loại bỏ code thừa, đặt tên biến/hàm theo chuẩn danh pháp (Naming convention) và tối ưu hóa các vòng lặp, truy vấn để tránh lỗi hiệu suất (như N+1 Query).
- Kỹ năng làm việc từ xa (Work From Home): Tích lũy kinh nghiệm quản lý thời gian và kỷ luật cá nhân khi làm việc 100% tại nhà. Đặc biệt, rèn luyện được kỹ năng giao tiếp công việc bất đồng bộ (Asynchronous communication) thông qua Email và Jira một cách rõ ràng, súc tích và hiệu quả mà không cần đến các buổi họp trực tiếp.

Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập:

- Xây dựng thành công toàn bộ hệ thống API Backend cho dự án Quản lý công việc (Task Management System), đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý User, Project và vòng đời chuyển trạng thái của Task.
- Thiết kế và khởi tạo thành công cấu trúc cơ sở dữ liệu trên SQL Server, đồng thời triển khai lớp bảo mật xác thực người dùng bằng Spring Security và Bearer Token (JWT).
- Bàn giao bộ mã nguồn chất lượng cao đi kèm với bộ kiểm thử tự động (Unit Test) đạt tỷ lệ bao phủ 97%, giúp hệ thống giảm thiểu tối đa các lỗi logic tiềm ẩn.
- Cung cấp bộ tài liệu kỹ thuật đầy đủ bao gồm: Sơ đồ ERD, luồng bảo mật, tài liệu API (Swagger Document) và file README hướng dẫn chi tiết, sẵn sàng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5. Những điều chưa thực hiện được

- Do thời gian thực tập có hạn, tính năng thông báo theo thời gian thực (Real-time Notification sử dụng WebSocket) để nhắc nhở người dùng ngay khi có Task mới được giao mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu và thử nghiệm local, chưa tích hợp chính thức vào môi trường Production.
- Mặc dù đã áp dụng cơ chế phân trang (Pagination), nhưng với các câu truy vấn (Query) phức tạp kết hợp nhiều điều kiện lọc trên SQL Server, thỉnh thoảng tốc độ phản hồi API vẫn chưa đạt được độ trễ lý tưởng (<500ms) khi mô phỏng khối lượng dữ liệu cực lớn.

6. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển

- Nghiên cứu áp dụng các cơ chế bộ nhớ đệm (Caching) mạnh mẽ hơn (như Redis) để xử lý triệt để bài toán độ trễ và giảm tải cho SQL Server khi lượng request truy xuất danh sách công việc tăng lên gấp nhiều lần trong tương lai.
- Tìm hiểu và phát triển hoàn chỉnh luồng triển khai ứng dụng bằng Docker (Containerization) để hệ thống Backend có thể khởi chạy độc lập trên các môi trường Cloud mà không phụ thuộc vào máy chủ vật lý.

7. Nhận xét chung, những thuận lợi, khó khăn trong suốt quá trình thực tập

Thuận lợi:

- Hệ thống tài liệu đặc tả (SRS) của công ty rất chi tiết và quy trình làm việc chuẩn Agile. Mentor luôn xem xét mã nguồn (Review Code) qua các Pull Request rất cẩn thận, để lại những nhận xét định hướng cực kỳ giá trị về tư duy lập trình và kiến trúc hệ thống qua Git/Email.
- Được tin tưởng giao phó việc xây dựng toàn bộ Core Backend của một dự án thực tế, tuân thủ các chuẩn mực bảo mật (JWT) và kiểm thử (Coverage >95%), giúp bản thân chịu áp lực tốt và trưởng thành nhanh chóng về tư duy logic.

Khó khăn:

- Thời gian đầu khá chật vật trong việc tự thiết lập môi trường làm việc độc lập tại nhà và giải quyết các lỗi cấu hình phức tạp của framework Spring Security.
- Khó khăn trong việc làm quen với văn hóa giao tiếp bất đồng bộ. Tuy nhiên, với tư cách là một thực tập sinh chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, điều này lại rèn luyện mạnh mẽ kỹ năng tự đọc lỗi, tự tìm kiếm tài liệu (Self-taught) để tự lực giải quyết vấn đề.

III. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP

- Nâng cấp hạ tầng triển khai (Deployment Infrastructure): Hệ thống Task Management hiện tại đang được xây dựng theo kiến trúc nguyên khối (Monolithic) và chạy trực tiếp qua file đóng gói .jar. Trong tương lai, khi quy mô dữ liệu và số lượng người dùng mở rộng, công ty nên cân nhắc "container hóa" ứng dụng bằng Docker hoặc chuyển dịch dần sang kiến trúc Microservices. Điều này sẽ giúp hệ thống chịu tải tốt hơn, dễ dàng mở rộng (Scale) độc lập và triển khai linh hoạt trên các nền tảng Cloud (AWS/Azure) thay vì phụ thuộc vào máy chủ nội bộ.
- Chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật cho môi trường làm việc từ xa (WFH): Với đặc thù văn hóa làm việc 100% Online và giao tiếp bất đồng bộ (không họp, chỉ qua Email/Jira), công ty nên đưa việc xuất bản tài liệu API tự động (như Swagger UI) và duy trì Postman Collection thành một quy chuẩn bắt buộc cho mọi dự án Backend. Việc chuẩn hóa tài liệu này sẽ giúp quy trình tiếp nhận (Onboarding) cho các thực tập

sinh hoặc lập trình viên mới sau này diễn ra trơn tru, chủ động hơn mà không cần mất thời gian chờ đợi phản hồi hướng dẫn.

- Áp dụng tự động hóa quy trình tích hợp và triển khai (CI/CD Pipeline): Hiện tại dự án đã được trang bị bộ kiểm thử tự động (Unit Test) với độ bao phủ mã nguồn (Coverage) rất cao (>95%). Công ty nên xem xét tích hợp các công cụ CI/CD (như Jenkins, GitLab CI hoặc GitHub Actions) để tự động hóa việc chạy Test và Build mã nguồn mỗi khi có Pull Request mới trên Git. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa các thao tác đóng gói thủ công và đảm bảo tính ổn định tuyệt đối của nhánh code chính (Main branch) trước khi nghiệm thu.

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:

MSSV:

1. Ưu điểm:

……

……

……

……

2. Hạn chế

……

……

……

……

3. Đề xuất, góp ý:

……

……

……

……

4. Điểm đánh giá (Chấm điểm theo thang điểm từ 1 đến 10, 10 là điểm cao nhất)

- Thái độ, ý thức chấp hành nội quy, quy định của công ty: …… Điểm ..…...
- Kết quả công việc:……. Điểm ……
- Đánh giá cuối cùng: ……

Đạt ☐

Không đạt ☐

Hà Nội, ngày…….tháng…...năm.....

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký tên & đóng dấu)